

动态多层专利网络与农业技术进步：研究综述和设计备忘录

更新日期：2026-07-25

摘要

如果把共同申请专利理解为机构之间的合作，把专利权转让理解为技术或知识资产从出让方流向受让方，就可以建立一个动态多层专利网络：

- 合作层：无向、加权、带时间戳；
- 转让层：有向、加权、带时间戳；
- 引用层：有向、带时间戳；
- 节点属性：企业、大学、科研院所、地区和技术领域。

现有研究已经分别证明了动态专利合作网络、专利转让市场、多层时序专利网络和农业知识扩散的研究价值，但将农业专利的“合作—转让—后续创新”联合建模的研究仍相对有限。因此，一个有潜力的研究方向是考察：既往合作是否促进后续专利转让，转让是否进一步改变合作关系和创新绩效，以及大学、科研院所和企业在这一过程中分别扮演什么角色。

本文是一份主题性研究备忘录，不是按照 PRISMA 等规范完成的系统综述。

一、相关研究脉络

1. 动态专利合作网络

Bauer、Harhoff 和 Kauermann 将共同提交专利视为带时间戳的合作事件，使用德国发明人及其专利数据建立大规模动态网络模型。他们把既往共同专利、共同邻居、三角结构、技术领域和地理距离等历史变量放入半参数事件强度模型。这项研究直接说明：专利合作不必被压缩为若干静态截面，而可以作为连续时间的关系事件进行建模。

- Bauer, V., Harhoff, D., & Kauermann, G. (2022). *A smooth dynamic network model for patent collaboration data*. *AStA Advances in Statistical Analysis*, 106, 97–116. [DOI](#) | [仓库 PDF](#)

2. 多层时序专利网络

Liu 等人把企业间的专利共同所有视为合作关系，把专利异议视为有向对抗关系，构建双层时序网络，并利用时序模体分析不同事件发生的顺序。尽管其第二层不是专利转让层，但研究证明了“无向合作关系 + 有向事件关系”可以在统一的时序框架下分析。

- Liu, P., Masuda, N., Kito, T., & Sarıyüce, A. E. (2022). *Temporal motifs in patent opposition and collaboration networks*. *Scientific Reports*, 12, 1917. [DOI](#) | [仓库 PDF](#)

在方法论上，时序网络与多层网络的基础综述分别可参考：

- Holme, P., & Saramäki, J. (2012). *Temporal networks*. *Physics Reports*, 519(3), 97–125. [DOI](#)
- Kivela, M., et al. (2014). *Multilayer networks*. *Journal of Complex Networks*, 2(3), 203–271. [DOI](#)

3. 专利转让和“思想市场”

Serrano 使用美国专利转让和续展数据发现，专利发生交易的概率与专利年龄、截至当时获得的引用、通用性以及是否曾经被交易有关。这些变量可以直接转化为动态转让网络中的边生成机制。

- Serrano, C. J. (2010). *The dynamics of the transfer and renewal of patents*. *RAND Journal of Economics*, 41(4), 686–708. [DOI](#)

Akcigit、Celik 和 Greenwood 则把专利买卖建模为思想市场：技术并不一定诞生在最适合使用它的企业中，专利交易可以把技术重新配置给生产率收益更高的主体，因而专利市场效率可能影响经济增长。

- Akcigit, U., Celik, M. A., & Greenwood, J. (2016). *Buy, keep, or sell: Economic growth and the market for ideas*. *Econometrica*, 84(3), 943–984. [NBER 工作论文页面](#) | [DOI](#)

4. 农业专利合作网络

Cheng 使用 2015—2022 年中国农业共同申请专利，分析企业、大学和科研院所之间的合作网络。研究发现网络规模持续扩大但仍较稀疏，大学和科研院所更常发挥枢纽和桥梁作用；既往合作和地理邻近是共同申请的重要影响因素。该研究与农业应用最接近，但主要采用逐年社会网络指标和 QAP 回归，尚未把专利转让事件纳入同一个动态模型。

- Cheng, X. (2025). *Structural characteristics and determinants of the patent collaboration network in China's agricultural sector*. *Agricultural Economics –Czech*, 71(6), 285–297. [DOI](#) | [仓库](#) [PDF](#)

5. 农业知识溢出和技术转移

Clancy、Heisey、Ji 和 Moschini 利用专利引用、科学文献引用和专利文本追踪农业创新的知识来源，发现超过一半的农业知识流入来源于农业领域之外。这意味着农业技术进步不宜只在狭义农业专利分类内部研究，还应关注生物技术、化学、机械、传感器、人工智能等领域向农业的知识流入。

- Clancy, M. S., Heisey, P., Ji, Y., & Moschini, G. (2021). *The roots of agricultural innovation: Patent evidence of knowledge spillovers*. In *Economics of Research and Innovation in Agriculture*. [NBER 页面](#) | [书章](#) [DOI](#)

Kong 将 PATSTAT 中的专利转移与 72 类果蔬产品相匹配，研究国际技术扩散与双边贸易之间的关系。这说明“专利转移—农业经济结果”已经成为可接受的农业经济学研究路径。

- Kong, X. (2026). *Diffusing freshness: International technology transfers and trade in fresh fruits and vegetables*. *Applied Economic Perspectives and Policy*. [DOI](#)

WIPO 2026 年技术扩散报告进一步强调，农业技术扩散取决于农户需求、创新供给体系和制度环境的共同作用。公共研究机构申请农业专利的重要目的之一，是向私人企业转移技术并促进商业化。

- World Intellectual Property Organization. (2026). *Technology diffusion in agriculture*. [在线报告](#)

二、研究空缺和可能贡献

现有文献大致分成四条相对独立的路径：

1. 用共同发明或共同申请构建合作网络；
2. 用专利引用衡量知识流动；
3. 用专利权人变更研究专利交易；
4. 将专利指标与生产率、贸易或创新绩效连接。

较少研究同时回答以下问题：

- 合作关系是否提高随后发生专利转让的概率？
- 转让以后，出让方和受让方是否更可能合作或共同申请新专利？
- 大学和科研院所是否通过“先合作、后转让”的路径促进农业技术商业化？
- 技术跨领域流入农业时，合作和所有权转移分别发挥什么作用？
- 网络位置变化是否能够预测后续创新质量、农业生产率或技术采用？

因此，可以把研究定位为农业合作网络和技术市场之间的共同演化，而不只是绘制若干年度网络图。

三、网络构建

1. 节点应优先定义为机构

建议把节点统一定义为标准化后的专利申请人或权利人，包括企业、大学、科研院所和其他组织。原因是专利转让发生在权利主体之间；如果合作层采用发明人、转让层采用机构，两层节点类型不一致，就会变成异质多层网络，识别和解释都会更加困难。

发明人网络仍有价值，但更适合作为补充层，用来研究人员流动和隐性知识传播。

2. 各层边的定义

网络层	节点	边的定义	方向	推荐时间
合作层	机构	两家机构共同申请或共同拥有同一专利	无向	最早申请日
转让层	机构	专利权从出让方转给受让方	出让方 → 受让方	转让生效日
引用层	专利或机构	后续专利引用既有专利	知识源 → 使用者	后续专利申请日
技术共现层	CPC/IPC 类别	两类技术共同出现在一件专利中	无向	最早申请日

当一件专利有 k 个共同申请人时，可以给每一对机构赋予 $1/\binom{k}{2}$ 的分数权重，使每件专利对合作网络贡献的总权重为 1，避免大型申请人组合机械地产生过大的边权。

3. 区分事件和状态

这是动态建模中最重要的概念区别：

- 合作事件：在申请日发生一次共同申请；
- 合作状态：可以定义为事件后持续若干年，例如三年滚动窗口；
- 转让事件：在某一日期发生一次“出让方 → 受让方”；
- 所有权状态：转让后由受让方持有，直到再次转让、失效或研究期结束。

转让边本身不应被当成永久存在的合作关系。若既研究事件又研究所有权，最好分别保存 `transfer_events` 和 `ownership_spells` 两张表。

4. 引用方向必须明确

数据库通常记录“新专利引用旧专利”，形式上是新专利指向旧专利。但如果研究知识扩散，通常更便于把边反向表示为“旧专利 → 新专利”，即知识源流向使用者。无论采用哪种方向，都应在数据字典和论文中明确说明。

四、研究问题与假设

可以采用如下主线：

农业技术合作是否促进专利交易与技术扩散？——基于动态多层专利网络的研究

可检验的假设包括：

- H1：曾经共同申请专利的机构之间，未来发生专利转让的概率更高；
- H2：共同邻居和三角闭合提高合作发生率，但对跨区域转让的影响可能不同；
- H3：大学和科研院所更可能成为农业技术的净出让方，企业更可能成为净受让方；
- H4：处于合作网络结构洞位置的机构，更容易在转让网络中成为技术中介；
- H5：从非农业技术领域流入的专利，经过跨领域合作或转让后更可能形成高质量农业专利；
- H6：获得外部专利以后，受让方后续专利数量、质量或技术多样性提高；
- H7：知识产权、科研资助、技术交易平台等政策会改变合作和转让网络的生成机制。

五、动态模型选择

1. 关系事件模型

如果掌握精确到日或月的合作、转让时间，关系事件模型（REM）最合适。转让风险可以写为：

$$h_{ij}^T(t) = h_0(t) \exp [\beta_1 Collaboration_{ij,t-1} + \beta_2 CommonNeighbors_{ij,t-1} + \beta_3 TechSimilarity_{ij,t-1} + \beta_4 Central$$

其中 $h_{ij}^T(t)$ 是机构 i 在时间 t 向机构 j 转让专利的条件风险， β_1 直接检验既往合作是否促进后续交易。关系事件模型的基础框架可参考：

- Butts, C. T. (2008). *A relational event framework for social action*. *Sociological Methodology*, 38, 155–200. DOI

2. TERGM、STERGM 和 SAOM

如果只有年度快照，可考虑：

- TERGM：解释某一年度网络边出现的概率及其对历史网络的依赖；
- STERGM：分别解释合作关系的形成和消失；
- SAOM：把网络变化解释为行动者连续做出的小规模关系选择。

合作关系适合用形成—维持框架；转让如果是瞬时事件，一般仍优先采用 REM，而不是强行转换成持久边。

3. 时序模体

时序模体适合分析事件顺序，例如：

- 合作 $A - B \rightarrow$ 转让 $A \rightarrow B$ ；
- 转让 $A \rightarrow B \rightarrow$ 合作 $A - B$ ；
- 合作 $A - B$ 与 $B - C \rightarrow$ 转让 $A \rightarrow C$ ；
- 大学 U 与企业 E_1 合作 $\rightarrow U$ 向企业 E_2 转让。

需要把真实网络与保持节点活跃度、边频率和时间分布的空模型比较，不能只依据模体数量判断机制。

六、技术进步和经济结果的度量

专利层结果

- 固定窗口前向引用，例如申请后五年引用数；
- 专利族规模；
- 权利要求数量；
- 原创性、通用性和技术组合多样性；
- 文本新颖性以及和既有技术的语义距离；
- 专利是否被续展、再次转让或用于质押。

机构层结果

- 后续农业专利数量和质量；
- 新进入的 CPC/IPC 技术类别；
- 技术组合的相关或非相关多样化；
- 从大学、科研院所或外部行业获得的知识比例；
- 技术净流入、净流出和中介中心性。

农业经济结果

- 农业劳动生产率和绿色全要素生产率；
- 农业企业产出、出口、新产品或融资；
- 精准农业、绿色投入品和新品种的采用；
- 农药、化肥、水和能源使用效率；
- 农业碳排放和其他环境绩效。

网络分析本身主要描述关系生成和知识流动。若要识别网络位置或专利转让对生产率的因果影响，还需使用政策冲击、匹配、事件研究、双重差分或其他识别设计来处理同质性选择和反向因果。

七、数据清理风险

专利权人记录的变化并不都是真正的技术交易。应识别、删除或单独标记：

- 企业改名和拼写变化；

- 集团内部划转；
- 并购导致的专利组合整体迁移；
- 专利质押、担保权益及其解除；
- 地址、代理人或法律形式变更；
- 同一专利族在不同法域的重复转让。

其他关键问题包括：

- 申请人和发明人名称消歧；
- 专利族合并及同族重复引用；
- 授权前转让和授权后转让的统一；
- 前向引用和近期专利的右截尾；
- 专利申请日、公开日、授权日和转让登记日混用；
- 只使用 CPC A01 造成的农业生物技术、数字农业、化学品和农机遗漏。

农业专利范围宜采用“分类号种子集合 + 关键词 + 文本分类”的组合方式，并单独报告不同口径下结果是否稳健。

八、推荐的实证实施顺序

第一阶段：最小可行分析

1. 完成机构名称标准化和真实转让识别；
2. 构建逐年合作网络和转让事件表；
3. 描述节点进入退出、密度、集中度、社群和净技术流；
4. 统计“先合作后转让”和“先转让后合作”的发生频率；
5. 通过随机化时间或关系对象建立空模型进行比较。

第二阶段：动态机制

1. 用 REM 估计合作历史对转让风险的影响；
2. 用 TERGM、STERGM 或 SAOM 估计合作网络形成机制；
3. 检验合作层中心性是否预测转让层角色；
4. 检验不同主体类型、技术领域和地区之间的异质性。

第三阶段：农业经济后果

1. 研究获得外部专利后受让方的后续创新；
2. 把网络暴露度与企业、地区或产业层面的经济结果匹配；
3. 使用政策变化或准实验识别技术流动的经济效应；
4. 对生物技术、农机、绿色投入品和数字农业分别估计。

九、总体判断

这个方向具有可行性，也有清晰的边际贡献。最值得强调的不是把每一年画成一张网络图，而是研究不同关系的顺序和共同演化：

合作形成 → 专利转让 → 知识重组 → 后续创新与农业经济绩效

在农业场景中，大学和科研院所的公共研发角色、企业的商业化能力、技术对地方自然条件的适应需求，以及农业知识大量来自外部技术领域等特点，使这一动态多层框架比单一静态网络更有解释力。